

森数 $f(G)$ の下界: WOWII 予想 $40 \cdot 58 \cdot 59 \cdot 61 \cdot 63 \cdot 64 \cdot 65 \cdot 66$ と上界 91

自動研究パイプライン mar (Claude Opus 5 + 検証器)

2026 年 07 月 28 日

概要

DeLaViña の Graffiti.pc が生成した予想集 Written on the Wall II (WOWII) [1] には森数 $f(G)$ (誘導部分グラフが森になる頂点集合の最大濃度) の下界を与える予想が並ぶ。本稿はそのうち状態が 0 (未解決) の 8 本 (40, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 66) と、 f による二部数 $b(G)$ の上界 1 本 (91) を扱う。第一に**予想 66 の括弧の読みを決定する**。原文の $2 \cdot \text{CEIL}[\text{em}/\text{deg_avg}]$ は係数 2 が天井関数の外とも内とも読めるが、外に読むと星 $K_{1,k}$ (k 偶数) が反例になり、内に読むと同じ族でちょうど等号になる。Graffiti.pc は自身のデータベース上で成立する不等式しか出力しないから、**原文が意味しているのは内の読みだ**と判断できる。第二に、 $b(G) \leq 2f(G) - 2$ と 2 つの初等的な補題から**扱う 9 本すべてに仮定付きの証明を与える**。仮定は 6 本が $p \leq 1$ 、 $\text{diam} \leq 3$ のように f を含まない不変量の不等式で、残る 3 本 (59 $\cdot$ 63 $\cdot$ 91) は f 自身を含む。**どの予想がどれだけ残っているかを仮定が破れるグラフの個数として数え上げる**。第三に 420,526 個のグラフに対する**証人つき網羅検証**を与える。 f , b , p の決定はいずれも NP 困難だが、誘導森を張る頂点集合 $\cdot$ 二部部分グラフの 2 彩色 $\cdot$ 頂点素な奇閉路の族 $\cdot$ 道被覆の頂点列を証人にすれば下界と上界が多項式時間で確認でき、213,260 個 (50.7%) は厳密解を計算せずに閉じられる。走査範囲では予想 $40 \cdot 58 \cdot 59 \cdot 61 \cdot 63 \cdot 64 \cdot 65 \cdot 66$ (別読み) $\cdot$ 91 のいずれにも反例が無く、本稿の定理 $\cdot$ 命題の破れも 0 件だった。

キーワード: graph-theory、graffiti、forest-number、exhaustive

1 はじめに

G を位数 $n = |V(G)| \geq 2$ の連結な単純グラフとする。頂点部分集合 W で $G[W]$ が森になるもののうち最大の濃度を**森数** $f(G)$ という。 $V(G) \setminus W$ はいわゆる帰還頂点集合 (decycling set) だから、 $f(G)$ の決定は NP 困難である [3]。同じく $G[W]$ が二部になる最大濃度 $b(G)$ (**二部数**) と、 $V(G)$ を頂点素な道で覆うのに必要な最小本数 $p(G)$ (**道被覆数**) の決定も NP 困難である [5]。

DeLaViña の Graffiti.pc が生成した予想集 Written on the Wall II (WOWII) [1] には $f(G)$ の下界を与える予想が多数並ぶ。本稿が扱うのは、状態が 0 (未解決) の 8 本と、 f を用いた b の上界 1 本である (表 1)。

本稿の寄与は 4 つである。

1. **予想 66 の括弧の読みの決定** (定理 4.1、注意 4.2)。
2. **基本不等式 $b \leq 2f - 2$ と 2 つの補題からの部分的解決** (定理 3.1、補題 3.3 $\cdot$ 3.4、命題 5.1)。

表 1 扱う 9 本の予想と走査結果。予想 40–66 は $f(G) \geq$ 右辺、予想 91 だけは $b(G) \leq$ 右辺である。「狭義」「等号」「反例」は走査した 420,526 個のグラフでの内訳 (予想 66 は偶数次数をもたない 13,043 個を除く)。

WOWII	右辺	狭義	等号	反例
40	$\lceil (p(G) + b(G) + 1)/2 \rceil$	413,496	7,030	0
58	$\lceil b(G)/\ell_{\text{avg}}(G) \rceil$	420,466	60	0
59	$\lceil \sqrt{\text{res}(G) b(G)} \rceil$	406,143	14,383	0
61	$\text{res}(G) + \lceil \text{diam}(G)/3 \rceil$	418,796	1,730	0
63	$\lceil (\text{dist}_{\text{even min}}(G) + b(G) + 1)/3 \rceil$	418,619	1,907	0
64	$\lceil \sqrt{\alpha(G) (1 + (n \bmod \Delta(G)))} \rceil$	418,802	1,724	0
65	$\text{dist min}(A) + \lceil \text{dist min}(M)/3 \rceil$	420,220	306	0
66 (別読み)	$\lceil 2 \text{em}(G)/\bar{d}(G) \rceil$	407,422	61	0
91	$1 + f(G) \lceil \ell_{\text{avg}}(G) \rceil / 2$	414,086	6,440	0

扱う 9 本すべてに仮定つきの証明を与える。

3. 証人つき網羅検証 (定理 7.1)。420,526 個のグラフを走査し、各グラフに 4 種の証人を付けた 420,526 件の記録を残す。
4. 星族の閉じた形 (命題 8.1)。 $K_{1,k}$ 上で予想 40・59・61 と予想 66 (別読み) がちょうど等号になり、これらが定数項まで改善できないことを示す。

2 準備

記号は WOWII の定義ページ [1] に従う。 $m = |E(G)|$ 、 $\bar{d} = 2m/n$ を平均次数、 δ , Δ を最小次数・最大次数、 α を独立数、 diam を直径とする。 $\text{res}(G)$ は残余 (次数列に Havel–Hakimi の操作を尽くしたときに残る 0 の個数)、 $\ell(v) = \alpha(G[N(v)])$ は局所独立数で $\ell_{\text{avg}} = \frac{1}{n} \sum_v \ell(v)$ 、 $L = \lceil \ell_{\text{avg}} \rceil$ と略記する。 $\text{dist}_{\text{even}}(v)$ は v からの距離が偶数である頂点の個数 (v 自身を含む) で、その最小値を $\text{dist}_{\text{even min}}(G)$ と書く。 $\text{mode}_{\text{min}}(G)$ は次数列の最頻値のうち最小のもの、 $\text{em}(G)$ は偶数次数だけを見たときの同じ量である (偶数次数が無いグラフでは 66 を飛ばす)。 A , M はそれぞれ最小次数・最大次数をもつ頂点の集合であり、頂点集合 S に対し $\text{dist min}(S) = \min\{\text{dist}(u, v) : u, v \in S, u \neq v\}$ とする。 $|S| \leq 1$ のとき最小をとる対が無いので、本稿は $\text{dist min}(S) = 0$ と読む (第 10 節参照)。

独立集合は空グラフを誘導し、空グラフは森だから、つねに $\alpha \leq f$ である。また森は二部だから $f \leq b$ である。

3 基本不等式

定理 3.1. G を辺をもつ連結グラフとすると $b(G) \leq 2f(G) - 2$ 、すなわち $f(G) \geq \lceil b(G)/2 \rceil + 1$ である。

証明 W を $|W| = b(G)$ なる誘導二部部分グラフの頂点集合とし、 $G[W]$ の二部分割を

$W = A \sqcup B$, $|A| \geq |B|$ とする。 A は独立集合だから $|A| \geq b/2$ である。 G は連結で辺をもつので、 A のある頂点に隣接する頂点 $u \notin A$ がとれる。 A は独立だから、 $A \cup \{u\}$ が誘導するのは u を中心とする星と (u に隣接しない A の頂点からなる) 孤立点であり、これは森である。よって $f \geq |A| + 1 \geq b/2 + 1$ となる。 f は整数だから $f \geq \lceil b/2 \rceil + 1$ 、書き直して $b \leq 2f - 2$ を得る。□

注意 3.2. 定理 3.1 は新しい結果ではない。WOWII の予想 40 には出題者自身の注記「*For a connected graph on more than one vertex it is easily shown that $f(G) \geq b(G)/2 + 1$* 」があり [1]、同じ不等式が「容易に示せる」ものとして述べられている。本稿がこれを改めて明示するのは、第 5 節の部分的解決のうち $40 \cdot 58 \cdot 59 \cdot 63 \cdot 91$ の 5 本がこの 1 本から出るためである (残る $61 \cdot 64 \cdot 65 \cdot 66$ は下の補題だけで出る)。

次の 3 つも初等的である。前 2 つは命題 5.1 で繰り返し使い、3 つ目は予想 63 の仮定に現れる量の上限を与える。

補題 3.3. $\alpha(G) < n$ ならば $f(G) \geq \alpha(G) + 1$ である。また $\text{res}(G) \leq \alpha(G)$ [4] なので、このとき $f(G) \geq \text{res}(G) + 1$ でもある。

証明 S を最大独立集合とする。 $\alpha < n$ だから $u \notin S$ がとれ、 G は連結なので S の頂点に隣接する u を選べる。 $S \cup \{u\}$ が誘導するのは u を中心とする星と孤立点で、これは森だから $f \geq \alpha + 1$ 。残余が独立数を超えないことは Favaron–Mahéo–Saclé [4] による。□

補題 3.4. $f(G) \geq \text{diam}(G) + 1$ であり、任意の頂点集合 S に対し $f(G) \geq \text{dist min}(S) + 1$ である。

証明 u, v を距離 $t \geq 1$ の 2 頂点とすると、 $u-v$ の最短道は誘導道である (近道になる弦があれば距離が縮む)。誘導道は誘導森だから $f \geq t + 1$ 。 $t = \text{diam}$ とすれば前半、 $t = \text{dist min}(S)$ とすれば後半を得る。 $|S| \leq 1$ のときは $\text{dist min}(S) = 0$ と読むので $f \geq 1$ となり、やはり成り立つ。□

補題 3.5. $\text{dist}_{\text{even min}}(G) \leq n - \Delta(G)$ である。

証明 v を最大次数の頂点とすると $N(v)$ の Δ 個の頂点は v から距離 1 にあるので、 v から偶数距離にある頂点は高々 $n - \Delta$ 個である。□

4 予想 66 の括弧の読み

WOWII の予想 66 は $f(G) \geq 2 \cdot \text{CEIL}[\text{even_mode_min}(G)/\text{deg_avg}(G)]$ と書かれている。係数 2 が天井関数の外にあるのか内にあるのかは、この表記からは決まらない。2 通りの読み

$$(\text{逐語}) \ 2 \left\lceil \frac{\text{em}}{\bar{d}} \right\rceil, \quad (\text{別読み}) \ \left\lceil \frac{2 \text{em}}{\bar{d}} \right\rceil \quad (1)$$

は一般には一致しない。同じ表記は予想 53 ($2 \cdot \text{CEIL}[\text{mode_min}/\text{deg_avg}]$ 、ページ上の状態は F) にも現れる。

定理 4.1. 逐語の読みは偽である。 $k \geq 2$ を偶数とすると星 $K_{1,k}$ が反例であり、反例は無限に存在する。一方、別読みは同じ族でちょうど等号になる。

証明 $G = K_{1,k}$ とすると $n = k + 1$, $m = k$, $\bar{d} = 2k/(k + 1)$ である。次数列は k が 1 個と 1 が k 個だから、 k が偶数のとき偶数次数は k だけであり $\text{em} = k$ となる。星は木なので $f = n = k + 1$ 。

逐語の右辺は

$$2 \left\lceil \frac{k}{2k/(k+1)} \right\rceil = 2 \left\lceil \frac{k+1}{2} \right\rceil = k+2 > k+1 = f,$$

別読みの右辺は $\lceil 2k(k+1)/(2k) \rceil = k+1 = f$ である。 $\square$

注意 4.2. 予想 66 の原文が意味しているのは別読みだと判断できる。Graffiti.pc は自身のデータベース上で成立する不等式だけを出力する [1, 2]。逐語の読みは位数 3 の $P_3 = K_{1,2}$ で既に破れるから、 P_3 を含むデータベースを使う限り、逐語の読みがプログラムの出力でありえない。これは原文の表記から導かれる論証ではなく、生成手続きの性質に基づく推論である (第 10 節)。

証明書が記録した反例のうち位数が最小のものは位数 3 の BW で、 $f = 3$ 、 $\text{em} = 2$ 、 $\bar{d} = 4/3$ に対して逐語の右辺は 4 になる。位数・辺数・ Δ ・ α ・ res ・ f ・ b ・ diam のいずれもが $K_{1,2}$ の値と一致する。走査した 420,526 個のグラフでは、逐語の読みの反例は 54 個、別読みの反例は 0 個である。位数 10 以上の木の中に現れた逐語の読みの反例は位数 11、13、15 の 3 個で、いずれも記録された不変量が $K_{1,n-1}$ の閉じた形と一致する。予想 53 についても同じ現象が起きる。逐語の読みには 50 個の反例があり、別読みには 0 個である。逐語の読みの反例のうち位数が最小のものは位数 5・辺数 7 の DTf で、 $\text{mode}_{\min} = 3$ 、 $f = 3$ に対し右辺は 4 である。ただしページ上の状態 F がどちらの読みに対する反証なのかは原文からは決まらないので、本稿は 53 を対照として両方の読みを併記するにとどめる (表 2)。

表 2 2 通りの読みの比較。「本体」は走査した 420,526 個のグラフ、「星族」は $K_{1,k}$ ($2 \leq k \leq 40$) の件数。いずれも偶数次数をもたないグラフは 66 の判定から外している。

WOWII	読み	右辺	本体		星族	
			等号	反例	等号	反例
66	逐語	$2\lceil \text{em}(G)/\bar{d}(G) \rceil$	3,013	54	0	20
66	別読み	$\lceil 2\text{em}(G)/\bar{d}(G) \rceil$	61	0	20	0
53	逐語	$2\lceil \text{mode}_{\min}(G)/\bar{d}(G) \rceil$	2,749	50	0	0
53	別読み	$\lceil 2\text{mode}_{\min}(G)/\bar{d}(G) \rceil$	58	0	0	0

5 仮定つきの解決

命題 5.1. G を辺をもつ連結グラフとする。以下が成り立つ。

(40) $p \leq 1$ ならば $f \geq \lceil (p+b+1)/2 \rceil$ 。

(58) $\ell_{\text{avg}} \geq 2$ ならば $f \geq \lceil b/\ell_{\text{avg}} \rceil$ 。

(59) $\text{res}(2f-2) \leq f^2$ ならば $f \geq \lceil \sqrt{\text{res} \cdot b} \rceil$ 。

(61) $\text{diam} \leq 3$ ならば $f \geq \text{res} + \lceil \text{diam}/3 \rceil$ 。

(63) $\text{dist}_{\text{even min}} \leq f+1$ ならば $f \geq \lceil (\text{dist}_{\text{even min}} + b + 1)/3 \rceil$ 。

(64) $\Delta \leq \alpha + 2$ または $\Delta \mid n$ ならば $f \geq \lceil \sqrt{\alpha(1 + (n \bmod \Delta))} \rceil$ 。

(65) $\text{dist min}(M) \leq 3$ ならば $f \geq \text{dist min}(A) + \lceil \text{dist min}(M)/3 \rceil$ 。

(66) $m \geq \text{em}(\Delta + 1)$ または G が木ならば $f \geq \lceil 2\text{em}/\bar{d} \rceil$ (別読み)。

(91) $f(4-L) \leq 6$ ならば $b \leq 1 + fL/2$ 。とくに $L \geq 4$ なら仮定は不要である。

証明 以下、定理 3.1 の $b \leq 2f-2$ を繰り返し使う。 G は連結で辺をもつので $\alpha < n$ であり、補題 3.3 が使える。

(40) $p \leq 1$ なら $(p+b+1)/2 \leq (b+2)/2 \leq f$ であり、 f は整数だから天井をとってもよい。

(58) $\ell_{\text{avg}} \geq 2$ なら $b/\ell_{\text{avg}} \leq b/2 \leq f-1$ であり、 $f-1$ は整数だから $\lceil b/\ell_{\text{avg}} \rceil \leq f-1 < f$ 。

(59) $b \leq 2f-2$ より $\text{res} \cdot b \leq \text{res}(2f-2) \leq f^2$ 。両辺の平方根をとって $\lceil \sqrt{\text{res} \cdot b} \rceil \leq f$ 。

(61) $\text{diam} \leq 3$ なら $\lceil \text{diam}/3 \rceil = 1$ であり、補題 3.3 から $\text{res} + 1 \leq \alpha + 1 \leq f$ 。

(63) 仮定と $b \leq 2f-2$ より $\text{dist}_{\text{even}} \min + b + 1 \leq (f+1) + (2f-2) + 1 = 3f$ だから、3 で割って天井をとれば f を超えない。

(64) $\Delta \mid n$ のときは $n \bmod \Delta = 0$ なので右辺は $\lceil \sqrt{\alpha} \rceil \leq \alpha \leq f$ 。 $\Delta \leq \alpha + 2$ のときは $1 + (n \bmod \Delta) \leq \Delta \leq \alpha + 2$ だから $\alpha(1 + (n \bmod \Delta)) \leq \alpha(\alpha + 2) < (\alpha + 1)^2$ であり、右辺は $\alpha + 1$ 以下、補題 3.3 より f 以下である。

(65) $\text{dist} \min(M) \leq 3$ なら右辺は $\text{dist} \min(A) + 1$ 以下であり、補題 3.4 の $S = A$ の場合そのものである。

(66) まず G が木でないとする。貪欲に独立集合を取れば $\alpha \geq n/(\Delta + 1)$ であり、仮定 $m \geq \text{em}(\Delta + 1)$ から $2\text{em}/\bar{d} = \text{em} \cdot n/m \leq n/(\Delta + 1) \leq \alpha$ となる。 α は整数だから天井をとっても $\alpha \leq f$ を超えない。 G が木のときは $m = n - 1$ 、 $f = n$ であり、 $\text{em} \leq \Delta \leq n - 1$ から $\text{em} \cdot n/(n - 1) \leq n = f$ 。

(91) 定理 3.1 より $b \leq 2f-2$ だから、 $2f-2 \leq 1 + fL/2$ を示せばよい。これは $4f-4 \leq 2 + fL$ 、すなわち $f(4-L) \leq 6$ と同値である。 $L \geq 4$ なら左辺は 0 以下なので仮定は自動的に満たされる。 $\square$

注意 5.2. (40) は注意 3.2 で引いた出題者の注記と同じ内容である。本稿の寄与はそこではなく、同じ道具立てが残り 8 本にも効くことと、仮定が破れる範囲がどれだけ残るかを数え上げたこと(第 9 節)にある。

6 網羅検証の設計

f, b, p はいずれも NP 困難だが、下界と上界はそれぞれ短い証人で確認できる。本稿はグラフごとに次の 4 つを記録する。

- **誘導森の頂点集合:** 森であることの確認は $O(n+m)$ で、 $f \geq |W|$ という下界を与える。
- **2 彩色:** 誘導部分グラフが二部であることの確認も $O(n+m)$ で、 $b \geq |W|$ という下界を与える。
- **頂点素な奇閉路の族:** k 本取れば、誘導二部部分グラフは各奇閉路から 1 頂点以上落とさねばならないので $b \leq n - k$ という上界が出る。
- **道被覆の頂点列:** 頂点の並べ替えと切れ目の位置で表す。連続する 2 頂点が隣接することを確認すれば $p \leq (\text{切れ目の数}) + 1$ という上界が出る。

1 グラフあたりの記録は 1 グラフ 24 バイト: `forest_mask(u16)`, `bip_mask(u16)`, `oct_labels(u64)`,

4bit/頂点), path_order(u64, 4bit/頂点), path_cuts(u16), p_value(u8), flags(u8) である。

注意 6.1 (二層走査の健全性). 証人が与えるのは f の下界 f_{lo} 、 b の上界 b_{hi} 、 p の上界 p_{hi} である。表 1 の右辺はいずれも b と p について単調非減少であり、下界の予想は左辺が f 、上界の予想 91 は左辺が b で右辺が f について単調非減少だから、この 3 つ組で「狭義に成立」が言えれば真の値でも狭義に成立する。逆に等号と反例は真の値でしか判定できない。そこで**狭義が言えなかったグラフ、定理・命題の確認が閉じなかったグラフ、被覆判定 (第 9 節) が上下界だけでは決まらなかったグラフだけを厳密計算に落とす**。走査全体で 213,260 個 (50.7%) が証人だけで閉じ、厳密計算の呼び出しは 414,946 回だった。木は全頂点集合が森かつ二部なので $f = b = n$ が即座に決まり、厳密計算は 1 回も要らない。

検証器は探索器とコードを共有しない。検証側は独立に実装したモジュール checkgraph だけを使い、二部数は奇閉路による分枝限定で、道被覆数は部分集合 DP で計算し直す (探索側とは別のアルゴリズムである)。予想 61 の右辺は checkgraph 側の独立実装とも突き合わせる。さらに連結グラフと木の族については、走査したグラフの個数を McKay の公表個数 [6] と照合する。

7 結果

定理 7.1. 表 3 の 420,526 個のグラフすべてについて、予想 $40 \cdot 58 \cdot 59 \cdot 61 \cdot 63 \cdot 64 \cdot 65 \cdot 66$ (別読み) $\cdot 91$ は成立する。また定理 3.1、補題 3.3 $\cdot$ 3.4 $\cdot$ 3.5、命題 5.1 の 9 項目のいずれにも破れが無い。

証明 証明書 (p0014_wowii_forest_number_bounds) の証人記録を検証器が読み直した結果である。各グラフについて、森の証人が実際に森を誘導すること、2 彩色が実際に二部であること、奇閉路の証人が実際に二部でないこと、道被覆の頂点列が実際に道の列であることを確認し、厳密値が必要なグラフでは f, b, p を検証側の独立実装で計算し直す。定理・命題の破れは 0 件、上下界だけでは判定できずに保留となったものは 0 件である。□

走査したのは、位数 9 以下の連結グラフ全体 (273,192 個)、位数 10 以上 16 以下の木全体 (32,413 個)、位数 10 で最大次数 4 以下の連結グラフ全体 (89,402 個。位数 10 の連結グラフ 11,716,571 個を走査して絞り込んだ)、 $(n, r) \in \{(10, 3), (12, 3), (14, 3), (16, 3), (10, 4), (11, 4), (12, 4), (13, 4), (10, 5), (12, 5), (10, 6), (11, 6), (10, 7)\}$ の連結 r -正則グラフ全体 (25,519 個) である。グラフのリストは B. D. McKay の連結グラフ完全リスト (graph{n}.c.g6)、木は B. D. McKay の木リスト (tree{n}.{d}.txt)、正則グラフは GENREG の shortcode ファイル (reg/{n}_{r}_3.scd) から取った [6, 7]。

注意 7.2 (族は互いに素ではない)。表 3 の個数は**走査した延べ数**である。位数 16 以下の木や位数 10 で最大次数 4 以下のグラフのように、複数の族に同時に属するグラフはある。検証器は族ごとに独立に走査するので、同じグラフを 2 度検査しても件数の照合は崩れず、定理 7.1 の主張も変わらない。

表 3 走査した族。「速い経路」は証人だけで閉じた個数、「厳密計算」は f , b , p の厳密解を求めた延べ回数。合計 236 秒。

族	n	個数	速い経路	厳密計算	秒
連結グラフ (完全リスト)	2	1	1 (100%)	0	0.0
連結グラフ (完全リスト)	3	2	1 (50%)	2	0.0
連結グラフ (完全リスト)	4	6	2 (33%)	8	0.0
連結グラフ (完全リスト)	5	21	7 (33%)	29	0.0
連結グラフ (完全リスト)	6	112	41 (37%)	148	0.0
連結グラフ (完全リスト)	7	853	391 (46%)	941	0.2
連結グラフ (完全リスト)	8	11,117	4,962 (45%)	12,375	2.6
連結グラフ (完全リスト)	9	261,080	81,091 (31%)	360,235	89.9
木 (完全リスト)	10	106	106 (100%)	0	0.0
木 (完全リスト)	11	235	235 (100%)	0	0.0
木 (完全リスト)	12	551	551 (100%)	0	0.1
木 (完全リスト)	13	1,301	1,301 (100%)	0	0.3
木 (完全リスト)	14	3,159	3,159 (100%)	0	1.2
木 (完全リスト)	15	7,741	7,741 (100%)	0	6.1
木 (完全リスト)	16	19,320	19,320 (100%)	0	40.4
$\Delta \leq 4$	10	89,402	76,834 (86%)	25,190	62.2
3-正則	10	19	16 (84%)	7	0.0
3-正則	12	85	84 (99%)	2	0.0
3-正則	14	509	506 (99%)	6	0.3
3-正則	16	4,060	4,059 (100%)	2	2.6
4-正則	10	59	8 (14%)	103	0.1
4-正則	11	265	91 (34%)	349	0.3
4-正則	12	1,544	1,409 (91%)	277	1.2
4-正則	13	10,778	10,222 (95%)	1,115	6.1
5-正則	10	60	3 (5%)	114	0.1
5-正則	12	7,848	1,115 (14%)	13,467	21.6
6-正則	10	21	0 (0%)	42	0.0
6-正則	11	266	4 (2%)	524	0.7
7-正則	10	5	0 (0%)	10	0.0
合計		420,526	213,260 (51%)	414,946	236

8 等号グラフ: 星族

命題 8.1. $k \geq 2$ とし $G = K_{1,k}$ とすると、 $f = b = k + 1$ 、 $p = k - 1$ 、 $\alpha = \text{res} = k$ 、 $\text{diam} = 2$ 、 $\ell_{\text{avg}} = 2k/(k + 1)$ である。このとき予想 40・59・61 はちょうど等号であり、 k が偶数なら予想 66 (別読み) もちょうど等号である。

証明 星は木なので $f = b = n = k + 1$ 。葉は互いに隣接しないから $\alpha = k$ であり、次数列 $(k, 1, \dots, 1)$ に Havel–Hakimi を 1 回適用すると 0 が k 個残るので $\text{res} = k$ 。中心を通る道は葉を 2 枚しか拾えないから $p = k - 1$ である。予想 40 の右辺は $\lceil (p + b + 1)/2 \rceil = \lceil (2k + 1)/2 \rceil = k + 1 = f$ 。予想 59 の右辺は $\lceil \sqrt{k(k + 1)} \rceil = k + 1$ ($k^2 < k(k + 1) < (k + 1)^2$ による)、予想 61 の右辺は $\text{res} + \lceil 2/3 \rceil = k + 1$ である。予想 66 (別読み) は定理 4.1 で見たとおり k が偶数のとき $k + 1 = f$ になる。□

証明書は $K_{1,k}$ ($2 \leq k \leq 40$ 、39 個) を独立に構成して扱う 9 本すべてを分類する (表 4)。このうち位数が 16 以下の 14 個は木または連結グラフの完全リストに既に含まれており、残る 25 個 ($k \geq 16$) は走査範囲の外にある。等号が k によらず続くことが、これら 3 本 (と別読みの 66) が定数項まで改善できないことの根拠である。

表 4 星族 $K_{1,k}$ ($2 \leq k \leq 40$) での分類。予想 66 は k が偶数の 20 個だけが判定対象になる。

WOWII 内訳	
40	等号 39
58	等号 1、狭義 38
59	等号 39
61	等号 39
63	狭義 39
64	狭義 39
65	狭義 39
66 (別読み)	等号 20
91	狭義 39

9 十分条件はどこまで届くか

命題 5.1 は 9 本すべてに証明を与えるが、いずれも仮定つきである。残っているのは仮定が破れる部分だけなので、走査した各グラフについて仮定の成否を数えた (表 5)。「成立」は命題 5.1 がそのグラフを覆う個数、「不成立」は覆わない個数、「不明」は証人の上下界だけでは仮定の成否が決まらなかった個数、「適用外」は偶数次数が無く予想 66 の判定から外れた個数である。括弧内は適用外を除いた母数に対する「成立」の割合を表す。

注目すべきは予想 63 で、走査した 420,526 個のグラフがすべて命題 5.1 の仮定を満たす。つまりこの範囲では網羅検証は命題以上の情報を与えておらず、逆にいえば予想 63 を一般に解くに

表 5 命題 5.1 の仮定が走査範囲を覆う割合。

WOWII	仮定	成立	不成立	不明	適用外
40	$p \leq 1$	353,862 (84.1%)	32,879	33,785	0
58	$\ell_{\text{avg}} \geq 2$	354,800 (84.4%)	65,726	0	0
59	$\text{res}(2f - 2) \leq f^2$	410,168 (97.5%)	10,358	0	0
61	$\text{diam} \leq 3$	304,123 (72.3%)	116,403	0	0
63	$\text{dist}_{\text{even min}} \leq f + 1$	420,526 (100.0%)	0	0	0
64	$\Delta \leq \alpha + 2$ または $\Delta \mid n$	298,671 (71.0%)	121,855	0	0
65	$\text{dist min}(M) \leq 3$	419,458 (99.7%)	1,068	0	0
66 (別読み)	$m \geq \text{em}(\Delta + 1)$ または G が木	141,311 (34.7%)	266,172	0	13,043
91	$f(4 - L) \leq 6$	204,789 (48.7%)	215,737	0	0

は、仮定が破れるグラフを走査範囲の外に探すか、仮定 ($\text{dist}_{\text{even min}} \leq f + 1$) 自体を無条件に証明することになる。後者ができれば予想 63 は完全に解決する。

仮定が最も届かないのは予想 66 (別読み) で、覆えたのは 141,311 個 (34.7%) にとどまる。命題 5.1 の (66) は m が em に比べて十分大きいことを要求するので、疎で偶数次数の多いグラフには届かない。

「不明」が残るのは予想 40 だけで、合計 33,785 個である。これは仮定に道被覆数 p が現れ、証人が与えるのは p の上界だけだからである。 p の厳密計算は状態数 $2^n \cdot n$ の部分集合 DP で行うため、予想の判定に不要なグラフでは省いた。省いたグラフでは**仮定が成り立つかどうか**が**未確定**だけであり、予想 40 自体の成否とは無関係である (表 1 のとおり反例は無い)。

10 限界

本稿が**一般に証明した**のは、定理 3.1、補題 3.3・3.4・3.5、定理 4.1 (逐語の読みが偽であること)、命題 5.1 の 9 項目、命題 8.1 である。これらは位数に制限がない。

一般には証明していないのは、扱った 9 本の予想そのものである。定理 7.1 が言うのは表 3 の範囲で反例が無いことだけであり、その外については何も言えない。表 5 の「不成立」の列がそのまま残っている未解決部分である。

いくつか注意しておく。

- 注意 4.2 は「Graffiti.pc は成立する不等式しか出力しない」という**プログラムの性質**に基づく推論であり、原文の意図の証明ではない。本稿は表 2 のとおり両方の読みを併記して報告する。
- em の読みにも曖昧さがある。本稿は**偶数次数だけを取り出した列の最頻値のうち最小のもの**と読んだが、**次数列全体の最頻値のうち偶数で最小のもの**という読みもありうる。後者を採ると $K_{1,k}$ の次数列 $(k, 1, \dots, 1)$ の最頻値は 1 (奇数) なので、 $k \geq 2$ の星はすべて予想 66 の判定対象から外れ、定理 4.1 の反例族は使えなくなる。本稿の走査はすべて前者の読みで行っている。
- $\text{dist min}(S)$ を $|S| \leq 1$ のとき 0 と読んだ。∞ と読むと予想 65 は最大次数の頂点がただ 1 つ

のグラフのほとんどで偽になり、予想として意味をなさない。この読みの選択は原文からは決まらない。

- 等号グラフの graph6 リストは族ごとに 2,000 件で打ち切っている。打ち切りが起きたのは deg4_10・graphs_09 の予想 40・53 (逐語)・59・66 (逐語)・91 で、表 1 の件数自体は打ち切りの影響を受けない (件数は数え上げであり、リストは例示のためのものである)。
- 予想 53 はページ上で既に F (反証済み) であり、本稿は対照として両方の読みを走査したにすぎない。逐語の読みの反例 50 個が F の根拠と同じものかどうかは確認していない。
- 走査は同型を除いた完全リストに対して行ったが、族どうしは互いに素ではない (注意 7.2)。表 3 の個数は延べ数である。

再現性

本稿の主張はすべて、探索器とは独立に実装された検証器によって再検査されている。次のコマンドで再現できる。

```
python -m mar verify p0014_wowii_forest_number_bounds
```

証明書ダイジェスト	d13e347d27d5b94b
生成日時 (UTC)	2026-07-28T03:49:06+00:00
Python	3.10.11
実行環境	Windows 11 (build 26200)
リポジトリ版	7e6f17a
乱数種	0
探索時間	236.1 秒

参考文献

- [1] E. DeLaViña, Written on the Wall II (Conjectures of Graffiti.pc), University of Houston-Downtown. <http://cms.uhd.edu/faculty/delavinae/research/wowII/>
- [2] E. DeLaViña and B. Gramajo, Two conjectures of Graffiti.pc on the forest number, Bulletin of the Institute of Combinatorics and its Applications 54 (2008) 93-102.
- [3] R. M. Karp, Reducibility among combinatorial problems, in: Complexity of Computer Computations, Plenum Press (1972) 85-103.
- [4] O. Favaron, M. Mahéo and J.-F. Saclé, On the residue of a graph, Journal of Graph Theory 15 (1991) 39-64.
- [5] M. R. Garey and D. S. Johnson, Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP-Completeness, W. H. Freeman (1979).
- [6] B. D. McKay, Combinatorial Data: graphs and trees. <https://users.cecs.anu.edu.au/bdm/data/>
- [7] M. Meringer, Fast generation of regular graphs and construction of cages, Journal of Graph Theory 30 (1999) 137-146.